

01

비상 교과서 25p 중단원 01번

기초

○ △ ×

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3}{(x+1)^2}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입하기! $x \rightarrow \infty$ 일 때
상수 $\rightarrow 0$ 이고, $x \rightarrow -1$ 일 때 분모는 $+0$ 으로
수렴합니다.

정답:

02

비상 교과서 25p 중단원 02번

기초

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \geq 2) \\ -x^2 + 2 & (x < 2) \end{cases}$ 에서 다음

극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$

💡 Tip: 1단계: 우극한($x > 2$)과 좌극한($x < 2$)
에 해당하는 각 구간의 식에 $x = 2$ 를 선
대입합니다.

정답:

03

비상 교과서 25p 중단원 03번

기초

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$
을 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \{3f(x) + g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - 2g(x)\}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} 2f(x)g(x)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$

💡 Tip: 함수의 극한에 대한 기본 성질을 이용하여
각 극한값의 합, 차, 곱, 몫을 대입 계산합니다.

정답:

04

비상 교과서 26p 중단원 04번

기본

○ △ ×

다음 극한을 조사하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{|x - 2|}$$

💡 Tip: 절댓값 함수의 극한은 반드시 우극한(
 $x > 2$)과 좌극한($x < 2$)으로 나누어 $|x - 2|$ 를
벗겨내어 비교합니다.

정답:

09

비상 교과서 26p 중단원 09번

기본

○ △ ×

등식 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax + 4} - \sqrt{x^2 + x + 2}) = 5$

가 성립할 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: $\infty - \infty$ 꼴이므로 분자를 유리화합니다. 2단계: 분모·분자를 x 로 나누어 최고차항 계수비를 구합니다.

정답:

10

비상 교과서 27p 중단원 10번

기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값이 존재할 때, 극한값

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2f(x)}{x^2 - f(x)}$ 를 구하시오.

💡 Tip: 주어진 조건 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = L$ 을 활용하기 위해 구하는 식의 분모와 분자를 x^2 으로 나누어 극한의 기본 성질을 적용해 대입합니다.

정답:

11

비상 교과서 27p 중단원 11번

기본

○ △ ×

다음 등식이 성립하도록 하는 실수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 + bx - 1}{x - 1} = 2$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{ax + b}{\sqrt{x + 1} - \sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

💡 Tip: 1단계: $x \rightarrow c$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$ 이어야 합니다. 2단계: 분자를 소거하고 인수분해·유리화하여 극한값을 맞춥니다.

정답:

12

비상 교과서 27p 중단원 12번

도전

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 $2x^2 - x < (x + 1)f(x) < 2x^2 + x$ 를 만족시킬 때, 극한값

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{2x^2 - x + 1}$ 을 구하시오.

💡 Tip: 함수의 극한의 대소 관계(샌드위치 정리)를 이용합니다. 양변을 $x(x + 1)$ 로 나누어 $\frac{f(x)}{x}$ 의 극한값을 먼저 구합니다.

정답:

13

비상 교과서 27p 중단원 13번 도전

○ △ ×

두 점 $A(0, t)$ ($t > 0$), $B(-1, 0)$ 을 지나는 직선과 원 $x^2 + y^2 = 1$ 의 교점 중 B 가 아닌 점을 P 라고 하자. 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라고 할 때, 극한값 $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OA} \times \overline{PH})$ 를 구하시오.

💡 Tip: 두 점 A, B 를 지나는 직선의 방정식을 세우고 원의 방정식과 연립하여 점 P 의 y 좌표를 구한 뒤 극한식에 대입합니다.

정답:

14

비상 교과서 27p 중단원 14번 도전

○ △ ×

다항함수 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-x^2}{x-2}$ 의 값이 존재하고, 다항함수 $f(x)$ 가 $f(x) + (x-2)^2 = (x-2)g(x)$ 를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{x^2-4}$ 를 구하시오.

💡 Tip: 1단계: $x \rightarrow 2$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 선 대입하여 $g(2) - 4 = 0 \implies g(2) = 4$.
2단계: 주어진 등식에서 $f(x)$ 를 대입하고 $(x-2)$ 를 약분합니다.

정답:

15

비상 교과서 40p 중단원 01번 기초

○ △ ×

다음 함수가 $x = 3$ 에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

$$(1) f(x) = \frac{2}{x+1}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \neq 3) \\ -2 & (x = 3) \end{cases}$$

💡 Tip: 연속의 정의 3조건 점검: 1단계: 함수값 $f(a)$ 정의 여부, 2단계: 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 존재 여부, 3단계: 극한값과 함수값 일치 여부.

정답:

16

비상 교과서 40p 중단원 02번 기초

○ △ ×

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

$$(1) f(x) = x^2 + x + 3$$

$$(2) f(x) = \sqrt{2x-4}$$

💡 Tip: 다항함수는 모든 실수 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이고, 무리함수는 근호 안이 0 이상인 구간에서 연속입니다.

정답:

17

비상 교과서 40p 중단원 03번 기초

○ △ ✕

두 함수 $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = x^2 - 2x - 3$ 에 대하여 다음 함수의 연속성을 조사하시오.

(1) $\frac{f(x)}{g(x)}$

(2) $\frac{g(x)}{f(x)}$

Tip: 유리함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 분모가 0이 되지 않는 모든 실수에서 연속입니다.

정답:

18

비상 교과서 40p 중단원 04번 기초

○ △ ✕

다음 구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 + 2x - 5$ $[-4, 1]$

(2) $f(x) = \sqrt{x-2}$ $[3, 6]$

Tip: 최대·최소 정리: 닫힌구간에서 연속인 함수는 반드시 최댓값과 최솟값을 갖습니다. 꼭짓점 및 양 끝값을 비교합니다.

정답:

19

비상 교과서 41p 중단원 05번 기본

○ △ ✕

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 $(0, 5)$ 에서 정의될 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기: ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$ ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ ㄷ.

열린구간 $(0, 5)$ 에서 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 2개이다.

ㄹ. 열린구간 $(0, 5)$ 에서 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값은 2개이다.

Tip: 열린구간 $(0, 5)$ 내의 각 점에서 좌극한, 우극한, 함수값을 그래프에서 차례로 확인하여 대입합니다.

정답:

20

비상 교과서 41p 중단원 06번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+b}{x-2} & (x > 2) \\ 3 & (x \leq 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x

에서 연속일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

Tip: 1단계: $x = 2$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = f(2) = 3$ 이어야 합니다. 2단계: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 을 적용합니다.

정답:

21

비상 교과서 41p 중단원 07번

기본

○ △ ×

모든 실수 x 에서 함수 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 1 & (x \geq a) \\ 2 - 5x & (x < a) \end{cases}$

가 연속일 때, 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

💡 Tip: 경계점 $x = a$ 에서 좌극한과 우극한이 일치해야 연속입니다. 즉 $3a^2 - 1 = 2 - 5a$ 를 만족하는 a 에 대해 이차방정식 근과 계수의 관계를 적용합니다.

정답:

22

비상 교과서 41p 중단원 08번

기본

○ △ ×

$x \geq 2$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x - 3)f(x) = \sqrt{x + a} - 1$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 실수)

💡 Tip: 1단계: $f(x)$ 가 $x = 3$ 에서 연속이므로 $f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 입니다. 2단계: 분모 $\rightarrow 0$ 일 때 분자 $\rightarrow 0$ 을 적용하여 a 를 구합니다.

정답:

23

비상 교과서 41p 중단원 09번

기본

○ △ ×

$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)f(x)}{x^3-1} = 5$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 분자·분모의 0이 되는 인수 $(\sqrt{x} - 1)$ 을 약분하도록 인수분해합니다.

정답:

24

비상 교과서 42p 중단원 10번

기본

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 각각 $x = a$ 에서 연속일 때, 다음 보기 중 $x = a$ 에서 반드시 연속인 함수를 모두 고르시오.
보기: ㄱ. $2f(x) - g(x)$ ㄴ. $\{f(x)\}^2$ ㄷ. $\frac{f(x)}{g(x)}$ ㄹ. $\frac{2}{\{f(x)\}^2+1}$

💡 Tip: 연속함수의 성질: 연속함수끼리의 실수배, 합, 차, 곱은 항상 연속이며, 몫은 분모가 0이 아닐 때만 연속입니다.

정답:

25

비상 교과서 42p 중단원 11번

기본



닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{a}{|x-4|}$ 의 최댓값이 8일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

Blank grid for problem 25 solution.

Tip: 구간 $[1, 3]$ 에서 $x - 4 < 0$ 이므로 $|x - 4| = -(x - 4) = 4 - x$ 입니다. 분모가 최소일 때 분수함수는 최대가 됩니다.

정답:

26

비상 교과서 42p 중단원 12번

기본



방정식 $2x^3 - 3x^2 - x + 1 = 0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다. 다음 보기 중 이 실근이 존재하는 구간을 모두 고르시오.

보기: ㄱ. $(-1, 0)$ ㄴ. $(0, 1)$ ㄷ. $(1, 2)$ ㄹ. $(2, 3)$

Blank grid for problem 26 solution.

Tip: 사잇값 정리: 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(a)f(b) < 0$ 이면 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖습니다.

정답:

27

비상 교과서 42p 중단원 13번

도전



두 함수 $f(x) = x^2 + ax + b, g(x) = \begin{cases} x^2 & (|x| < 1) \\ 2 & (|x| \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

Blank grid for problem 27 solution.

Tip: 함수 $g(x)$ 가 $x = \pm 1$ 에서 불연속이므로, 곱함수 $f(x)g(x)$ 가 연속이 되려면 $x = 1$ 과 $x = -1$ 에서 좌우극한과 함수값이 일치해야 합니다.

정답:

28

비상 교과서 42p 중단원 14번

도전



모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-3)f(-1) < 0, f(1)f(3) < 0$ 이고 $f(1) = -1$ 이다. 방정식 $f(x) = 0$ 이 열린구간 $(-3, 3)$ 에서 오직 두 개의 실근을 가질 때, 두 함수 $y = f(x), y = -2x^3$ 의 그래프는 $-1 < x < 1$ 에서 적어도 하나의 교점을 가짐을 보이시오.

Blank grid for problem 28 solution.

Tip: 사잇값 정리: 연속함수의 성질을 이용합니다. $g(x) = f(x) + 2x^3$ 이라 두고 구간 $[-1, 1]$ 에서의 부호 $g(-1)g(1) < 0$ 임을 논증합니다.

정답:

29

비상 교과서 44p 대단원 01번

대단원



두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$,
 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \alpha$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = -6$ 일 때, 극한값
 $\lim_{x \rightarrow 2} \{3f(x) + 2g(x)\}$ 를 구하시오. (단, α 는 실수)

💡 Tip: 함수의 극한의 성질: $\lim f(x)g(x) = \lim f(x) \times \lim g(x)$ 를 이용하여 α 를 구한 후
 대입합니다.

정답:

30

비상 교과서 44p 대단원 02번

대단원



다음 중 극한값 계산이 옳지 않은 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4x + 1) = -2$ ② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{x - 1} = 4$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x}}{x} = \frac{1}{2}$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 5x + 7}{x^2 + 1} = 2$ ⑤
 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 2x} - x) = 1$

💡 Tip: 각 선지의 극한값을 유리화 및 인수분해로
 직접 계산하여 올바른 값을 검증합니다.

정답:

31

비상 교과서 44p 대단원 03번

대단원



함수 $f(x) = ax + b$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + 1)f(x)}{x^4 - 1} = 2$ 를
 만족시킬 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: $x \rightarrow 1$ 일 때 분모 $x^4 - 1 \rightarrow 0$
 이므로 분자 $2f(1) = 0 \Rightarrow f(1) = 0$.
 2단계: 인수분해하여 약분합니다.

정답:

32

비상 교과서 44p 대단원 04번

대단원



양수 a 에 대하여 원 $x^2 + (y - a)^2 = a^2$ 이 곡선 $y = -x^2 + a$ 와 만나는 점 중 제1사분면 위의 점을 P라고 하자.
 점 P에서 y 축에 내린 수선의 발을 Q라 하고, 원의 중심을 C
 라고 할 때, 극한값 $\lim_{a \rightarrow 0+} \frac{\overline{OQ}}{\overline{OC}}$ 를 구하시오.

💡 Tip: 점 P는 원과 포물선의 교점이므로 두 식을
 연립하여 점 P의 y 좌표를 a 에 관한 식으로
 나타내어 대입하고 유리화합니다.

정답:

33

비상 교과서 44p 대단원 05번

대단원

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $-3x^2 + 2x \leq$

$f(x) \leq x^2 + 2x$ 를 만족시킬 때, 극한값

$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^2 - xf(x)}$ 를 구하시오.

💡 Tip: 1단계: $x > 0$ 일 때 부등식의 각 변을 x 로

나누어 샌드위치 정리로 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x}$ 를 구합니다.

2단계: 구하는 식의 분모·분자를 x^2 으로 나눕니다.

정답:

34

비상 교과서 45p 대단원 06번

대단원

○ △ ×

다음 보기 중 $x = 0$ 에서 연속인 함수를 모두 고르시오.

보기: ㄱ. $f(x) = |x|$ ㄴ. $f(x) = \frac{x}{x^2-x}$ ㄷ. $f(x) =$
 $\begin{cases} \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$ ㄹ. $f(x) = \begin{cases} 2x & (x \geq 0) \\ \sqrt{-x} & (x < 0) \end{cases}$

💡 Tip: 각 보기에 대해 $x = 0$ 에서의 함수값과 좌우극한이 일치하는지 확인합니다.

정답:

35

비상 교과서 45p 대단원 07번

대단원

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x^2 - 1)f(x) =$

$ax^3 + bx^2 - ax - b$ 를 만족시키고 $f(-1) = 1,$

$f(1) = 2$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 우변을 인수분해하면 $ax(x^2 -$

$1) + b(x^2 - 1) = (x^2 - 1)(ax + b)$

입니다. 2단계: 연속성에 의해 $f(x) = ax + b$ 임을 이용합니다.

정답:

36

비상 교과서 45p 대단원 08번

대단원

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{3x-2}{x+2}$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두

고르시오.

보기: ㄱ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-4, 0]$ 에서 최댓값을 갖지

않는다. ㄴ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 최솟값을

갖는다. ㄷ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최솟값을 갖는다.

💡 Tip: 유리함수 $f(x) = \frac{3(x+2)-8}{x+2} = 3 - \frac{8}{x+2}$ 의 점근선 $x = -2$ 가 주어진 구간에 포함되는지 확인합니다.

정답:

37

비상 교과서 45p 대단원 09번

서술형

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-3x^2}{2x-1} = k$ 를 만족시킬 때, 다음 물음에 답하십시오. (단, k 는 실수)

(1) 함수 $f(x)$ 를 구하십시오. (2) 실수 k 의 값을 구하십시오.

💡 Tip: 1단계: 극한의 성질에 의해 $f(x)$ 의 최고차항이 $3x^2$ 임을 파악합니다. 2단계: $f(1) = 0$ 을 대입하고 인수분해하여 식을 결정합니다.

정답:

38

비상 교과서 45p 대단원 10번

서술형

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \{4f(x) - 2g(x)\} = 1$ 을 만족시킬 때, 극한값

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3g(x)-f(x)}{5f(x)}$ 를 구하십시오.

💡 Tip: 1단계: 함수의 극한의 성질을 이용합니다. $h(x) = 4f(x) - 2g(x)$ 로 두고 양변을 $f(x)$ 로 나누어 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 의 극한값을 구합니다.

정답:

39

비상 교과서 45p 대단원 11번

서술형

○ △ ×

두 함수 $f(x) = 3x - 8$, $g(x) = x^2 + ax + 9$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하십시오.

💡 Tip: 분수함수가 모든 실수에서 연속이 되려면 분모 $g(x) = 0$ 인 실근이 존재하지 않아야 합니다. 즉 판별식 $D < 0$ 을 만족해야 합니다.

정답:

40

비상 교과서 46p 대단원 12번

대단원

○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 가 $x \leq 1$ 에서 $f(x) = x + 1$, $x > 1$ 에서 $f(x) = 1$ 이다. 모든 실수 x 에서 함수 $g(x) = (x - a)f(x)$ 가 연속일 때, 실수 a 의 값을 구하십시오.

💡 Tip: 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 불연속이므로, $g(x) = (x - a)f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이 되려면 인수 $(x - a)$ 가 $x = 1$ 에서 0이 되어야 합니다.

정답:

41

비상 교과서 46p 대단원 13번

대단원

○ △ ✕

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(-1) = a$, $f(1) = a - 4$ 를 만족시킨다. 방정식 $f(x) = x^3$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 반드시 실근을 갖도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

💡 Tip: 사잇값 정리: $g(x) = f(x) - x^3$ 이라 두고 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 실근을 가질 조건 $g(-1)g(1) < 0$ 을 푼다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (26p 09번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

등식 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax + 1} - \sqrt{x^2 + 2x - 3}) = 3$ 이 성립할 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 분자를 유리화합니다. 2단계: 최고차항 계수비를 비교하여 극한값이 3이 되도록 하는 a 를 구합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (42p 13번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

두 함수 $f(x) = x^2 + px + q$, $g(x) = \begin{cases} x^2 & (|x| < 2) \\ 3 & (|x| \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 실수 p, q 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 불연속점 $x = 2$ 와 $x = -2$ 에서 $f(x) = 0$ 이 되어야 곱함수가 연속이 됩니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (46p 13번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(-1) = a + 2$, $f(1) = a - 3$ 을 만족시킨다. 방정식 $f(x) = 0$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 반드시 실근을 갖도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

💡 Tip: 사잇값 정리에 의해 $f(-1)f(1) < 0$ 이어야 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 실근을 갖습니다.

정답: